



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашнее задание №1

«Имитационное моделирование систем массового обслуживания»
по курсу «Моделирование»

Студент: Аригин М.А.

Группа: ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается задача имитационного моделирования процесса сдачи зачёта студентами первого курса вуза. Каждый студент имеет три попытки для сдачи зачёта по информатике с различными вероятностями успеха:

- вероятность сдать с первой попытки: $p_1 = 0.6$;
- вероятность сдать со второй попытки: $p_2 = 0.25$;
- вероятность сдать с третьей попытки: $p_3 = 0.1$.

Ограничения системы:

- между двумя попытками сдачи должно пройти не менее 1 дня;
- зачётная неделя длится 6 рабочих дней;
- в каждый из 6 рабочих дней может быть обслужено не более 20 попыток сдачи (остальные ждут в очереди).

Цель работы: провести вычислительный эксперимент с целью оценки количества студентов, успешно сдавших зачёт за 6 рабочих дней зачётной недели, для различных значений общего числа студентов ($N = 60, 80, 100$), используя систему имитационного моделирования GPSS.

2 Построение математической модели

Задача моделирования процесса сдачи зачёта может быть представлена как система массового обслуживания (СМО) с ограниченной пропускной способностью и вероятностными переходами между состояниями.

2.1 Блок-схема процесса сдачи

Каждый студент проходит через не более чем три попытки. После каждой неудачи студент возвращается в очередь на пересдачу через минимум 1 рабочий день, пока выполняются условия:

- число попыток не превышает 3;
- попытка выполняется не позднее 6-го рабочего дня зачётной недели.

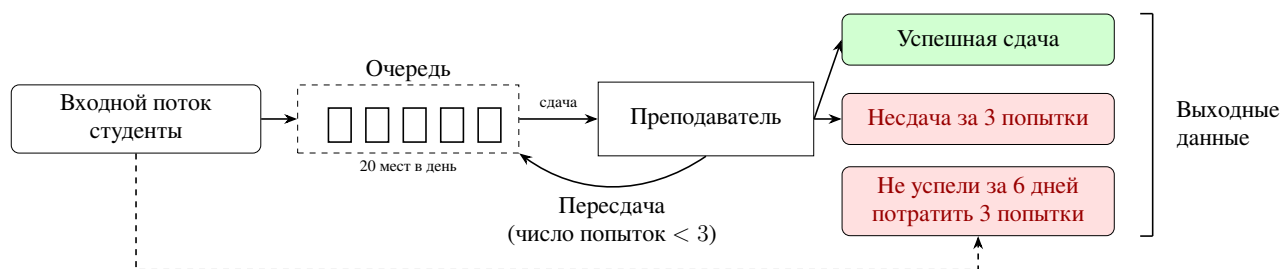


Рисунок 1 Схема процесса сдачи зачёта с очередью, пересдачами и ограничением времени

2.2 Описание системы

Система представляет собой СМО с следующими характеристиками:

- **Входной поток:** студенты первого курса рассматриваются как транзакты модели. В базовом сценарии все студенты поступают в систему в день 1 и формируют общий поток заявок на сдачу.
- **Канал обслуживания:** обслуживание выполняет один преподаватель. За один рабочий день может быть обслужено не более 20 попыток сдачи, после достижения лимита оставшиеся транзакты переносятся на следующий день.
- **Время обслуживания:** длительность одной попытки в модели принимается пренебрежимо малой (результат попытки фиксируется мгновенно), однако между попытками одного и того же студента обязателен интервал не менее 1 рабочего дня.
- **Очередь:** очередь не ограничена по длине и формируется из студентов, ожидающих первую попытку, и студентов, направленных на пересдачу после неуспешной попытки.
- **Дисциплина обслуживания:** заявки из очереди обслуживаются по порядку поступления; повторная попытка добавляется в очередь как новая заявка после выдержки временного интервала.

- **Логика выхода из системы:** студент покидает систему либо при успешной сдаче, либо после трёх неуспешных попыток, либо при невозможности израсходовать все попытки в пределах 6 рабочих дней.

2.3 Математическая модель вероятностей

Для одного студента вероятность успешной сдачи зачёта вычисляется по формуле полной вероятности:

$$P_{\text{успех}} = p_1 + (1 - p_1) \cdot p_2 + (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot p_3.$$

Подставляя значения вероятностей:

$$P_{\text{успех}} = 0.6 + 0.4 \cdot 0.25 + 0.4 \cdot 0.75 \cdot 0.1 = 0.6 + 0.1 + 0.03 = 0.73.$$

Вероятность неуспешной сдачи:

$$P_{\text{неуспех}} = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3) = 0.4 \cdot 0.75 \cdot 0.9 = 0.27.$$

2.4 Ограничения модели

В реальной системе из-за ограничения в 6 дней и пропускной способности 20 попыток в день не все студенты могут использовать все три попытки. Это приводит к тому, что фактическая вероятность успеха может отличаться от теоретической 0.73 из-за:

- ограниченного времени (6 дней);
- ограниченной пропускной способности (20 попыток в день);
- зависимость результата от того, на какой день попадает очередная попытка (минимум 1 рабочий день между попытками).

3 Решение вычислительных задач

3.1 Аналитическое решение (упрощенная модель)

В упрощенной модели без учета временных и пропускных ограничений математическое ожидание количества успешно сдавших студентов для N студентов:

$$E[X] = N \cdot P_{\text{успех}} = N \cdot 0.73.$$

Дисперсия количества успешно сдавших студентов (биномиальное распределение):

$$\text{Var}[X] = N \cdot P_{\text{успех}} \cdot (1 - P_{\text{успех}}) = N \cdot 0.73 \cdot 0.27.$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}[X]} = \sqrt{N \cdot 0.73 \cdot 0.27}.$$

3.2 Учет ограничений системы

В реальной системе с ограничениями необходимо учитывать:

1. **Ограничение по времени:** студенты, начавшие сдавать в 3, 4, 5 и 6, не успевают сделать все три попытки.
2. **Ограничение по пропускной способности:** если в день уже запланировано 20 попыток, новые студенты не могут попасть в этот день.

Для точного аналитического решения с учетом всех ограничений требуется более сложный анализ, включающий:

- распределение студентов по дням первой попытки;
- вероятности попадания на повторные попытки с учетом ограничений;

В данной работе для получения точной оценки используется имитационное моделирование в GPSS.

4 Практическая реализация

Модель реализована в системе имитационного моделирования GPSS World Student Version 5.2.

4.1 Соответствие элементов модели операторам GPSS

- **Входной поток студентов:** оператор GENERATE в блоке NEW_ALL формирует N транзактов в момент времени $t = 0$.
- **Параметры студента:** оператор ASSIGN использует P1 для номера попытки и P2 для дня первой попытки.
- **Ограничение 20 попыток в день:** проверка TEST по X\$DAYUSED и инкремент счётчика через SAVEVALUE DAYUSED+, 1.
- **Смена дня и календарь:** блок DAY_START обновляет CURDAY и сбрасывает DAYUSED.
- **Очередь FIFO без приоритета:** все транзакты (новые и на пересдачу) возвращаются в один и тот же блок WAIT_SLOT.
- **Вероятностный исход попытки:** оператор TRANSFER реализует вероятности успеха 0.6/0.25/0.1 для 1-й, 2-й и 3-й попыток.
- **Интервал между попытками:** оператор ADVANCE 1.01 обеспечивает минимум 1 рабочий день между пересдачами.
- **Итоговые счётчики:** SAVEVALUE PASSED фиксирует число успешно сдавших, завершение моделирования задаётся блоком END_SIM.

Listing 1: Модель сдачи зачёта студентами в GPSS

```
1 NSTUD      EQU 60
2 DAYCAP     EQU 20
3 MAXDAY     EQU 6
4
5 SIMULATE
6
```

7	INIT	GENERATE 0,0,0,1
8		SAVEVALUE PASSED,0
9		SAVEVALUE DAYUSED,0
10		SAVEVALUE CURDAY,1
11		TERMINATE
12		
13	NEW_ALL	GENERATE 0,0,0,NSTUD
14		ASSIGN 1,1
15		ASSIGN 2,0
16		TRANSFER ,WAIT_SLOT
17		
18	WAIT_SLOT	TEST LE X\$CURDAY,MAXDAY,TIME_OVER
19		TEST L X\$DAYUSED,DAYCAP,WAIT_NEXT
20		TRANSFER ,ENTER_EXAM
21		
22	WAIT_NEXT	ADVANCE 0.01
23		TRANSFER ,WAIT_SLOT
24		
25	ENTER_EXAM	SAVEVALUE DAYUSED+,1
26		TEST E P2,0,NOT_FIRST
27		
28	FIRST_ATT	ASSIGN 2,X\$CURDAY
29		TRANSFER ,ATTEMPT_1
30		
31	NOT_FIRST	TEST E P1,2,CHECK_ATT_3
32		TRANSFER ,ATTEMPT_2
33		
34	CHECK_ATT_3	TEST E P1,3,BAD_ATTEMPT
35		TRANSFER ,ATTEMPT_3
36		
37	BAD_ATTEMPT	TERMINATE
38		
39	ATTEMPT_1	TRANSFER 0.6,FAILED_1,PASSED_OK
40	ATTEMPT_2	TRANSFER 0.25,FAILED_2,PASSED_OK
41	ATTEMPT_3	TRANSFER 0.1,FINAL_FAIL,PASSED_OK
42		
43	PASSED_OK	SAVEVALUE PASSED+,1
44		TERMINATE
45		
46	FAILED_1	TEST L X\$CURDAY,MAXDAY,NO_RETRY_2
47		ASSIGN 1,2
48		ADVANCE 1.01
49		TRANSFER ,WAIT_SLOT
50		
51	NO_RETRY_2	TERMINATE
52		
53	FAILED_2	TEST L X\$CURDAY,MAXDAY,NO_RETRY_3

```

54          ASSIGN 1,3
55          ADVANCE 1.01
56          TRANSFER ,WAIT_SLOT
57
58 NO_RETRY_3  TERMINATE
59
60 FINAL_FAIL  TERMINATE
61 TIME_OVER   TERMINATE
62
63 DAY_START   GENERATE 1,0,1,5
64             SAVEVALUE DAYUSED,0
65             SAVEVALUE CURDAY+,1
66             TERMINATE
67
68 END_SIM     GENERATE 0,0,MAXDAY,1
69             TERMINATE 1

```

5 Результаты

Для иллюстрации приведен полный фрагмент отчета GPSS World для эксперимента с $N = 60$:

Listing 2: Отчет GPSS World Simulation Report для эксперимента $N = 60$

1	START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
2	0.000	6.000	46	0	0
3					
4	NAME	VALUE			
5	ATTEMPT_1	24.000			
6	ATTEMPT_2	25.000			
7	ATTEMPT_3	26.000			
8	BAD_ATTEMPT	23.000			
9	CHECK_ATT_3	21.000			
10	CURDAY	10005.000			
11	DAYCAP	20.000			
12	DAYUSED	10004.000			
13	DAY_START	41.000			
14	END_SIM	45.000			
15	ENTER_EXAM	15.000			
16	FAILED_1	29.000			
17	FAILED_2	34.000			
18	FINAL_FAIL	39.000			
19	FIRST_ATT	17.000			
20	INIT	1.000			
21	MAXDAY	6.000			

22	NEW_ALL		6.000				
23	NOT_FIRST		19.000				
24	NO_RETRY_2		33.000				
25	NO_RETRY_3		38.000				
26	NSTUD		60.000				
27	PASSED		10003.000				
28	PASSED_OK		27.000				
29	TIME_OVER		40.000				
30	WAIT_NEXT		13.000				
31	WAIT_SLOT		10.000				
32							
33	LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY	
34	INIT	1	GENERATE	1	0	0	
35		2	SAVEVALUE	1	0	0	
36		3	SAVEVALUE	1	0	0	
37		4	SAVEVALUE	1	0	0	
38		5	TERMINATE	1	0	0	
39	NEW_ALL	6	GENERATE	60	0	0	
40		7	ASSIGN	60	0	0	
41		8	ASSIGN	60	0	0	
42		9	TRANSFER	60	0	0	
43	WAIT_SLOT	10	TEST	8098	0	0	
44		11	TEST	8098	0	0	
45		12	TRANSFER	98	0	0	
46	WAIT_NEXT	13	ADVANCE	8000	0	0	
47		14	TRANSFER	8000	0	0	
48	ENTER_EXAM	15	SAVEVALUE	98	0	0	
49		16	TEST	98	0	0	
50	FIRST_ATT	17	ASSIGN	60	0	0	
51		18	TRANSFER	60	0	0	
52	NOT_FIRST	19	TEST	38	0	0	
53		20	TRANSFER	20	0	0	
54	CHECK_ATT_3	21	TEST	18	0	0	
55		22	TRANSFER	18	0	0	
56	BAD_ATTEMPT	23	TERMINATE	0	0	0	
57	ATTEMPT_1	24	TRANSFER	60	0	0	
58	ATTEMPT_2	25	TRANSFER	20	0	0	
59	ATTEMPT_3	26	TRANSFER	18	0	0	
60	PASSED_OK	27	SAVEVALUE	43	0	0	
61		28	TERMINATE	43	0	0	
62	FAILED_1	29	TEST	20	0	0	
63		30	ASSIGN	20	0	0	
64		31	ADVANCE	20	0	0	
65		32	TRANSFER	20	0	0	
66	NO_RETRY_2	33	TERMINATE	0	0	0	
67	FAILED_2	34	TEST	18	0	0	
68		35	ASSIGN	18	0	0	

69		36	ADVANCE	18	0	0
70		37	TRANSFER	18	0	0
71	NO_RETRY_3	38	TERMINATE	0	0	0
72	FINAL_FAIL	39	TERMINATE	17	0	0
73	TIME_OVER	40	TERMINATE	0	0	0
74	DAY_START	41	GENERATE	5	0	0
75		42	SAVEVALUE	5	0	0
76		43	SAVEVALUE	5	0	0
77		44	TERMINATE	5	0	0
78	END_SIM	45	GENERATE	1	0	0
79		46	TERMINATE	1	0	0
80						
81	SAVEVALUE		RETRY	VALUE		
82	PASSED		0	43.000		
83	DAYUSED		0	0		
84	CURDAY		0	6.000		

6 Анализ модели и проверка качества

6.1 Анализ результатов

По результатам трех запусков модели (для $N = 60, 80, 100$) получены следующие агрегированные показатели.

N	ATTEMPT_1	ATTEMPT_2	ATTEMPT_3	PASSED
60	60	20	18	43
80	80	30	10	52
100	100	11	9	60

Таблица 1: Сводные результаты экспериментов

Наблюдения по сериям экспериментов:

- Для $N = 60$ система не насыщается по лимиту 120 попыток: выполнено 98 попыток, из них 43 успешные сдачи.
- Для $N = 80$ суммарно выполнено 120 попыток, дневной лимит исчерпывается, часть студентов не успевает дойти до повторных попыток.
- Для $N = 100$ также достигается верхний предел 120 попыток, при этом число вторых и третьих попыток снижается из-за роста очереди.

Доли успешно сдавших по экспериментам:

- $N = 60: \frac{43}{60} \approx 71.7\%$;
- $N = 80: \frac{52}{80} = 65.0\%$;
- $N = 100: \frac{60}{100} = 60.0\%$.

6.2 Проверка качества модели

Проверка соответствия постановке задачи:

- Вероятности исходов по попыткам соответствуют условию: 0.6, 0.25, 0.1.
- В модели реализовано ограничение не более 20 попыток в день (по счётчику DAYUSED).
- Между попытками одного студента соблюдается интервал не менее 1 дня (ADVANCE 1.01).
- Поведение очереди соответствует FIFO без приоритета пересдач.

Проверка на граничных режимах:

- Для $N = 60$ лимит 120 попыток не исчерпывается (выполнено 98 попыток).
- Для $N = 80$ и $N = 100$ достигается верхняя граница 120 попыток, что подтверждает корректную работу ограничения по дневной пропускной способности.
- Наличие значений в NO_RETRY_2, NO_RETRY_3 и очереди на конец недели согласуется с ограничением в 6 рабочих дней.

7 Выводы

- Выполнена формализация задачи имитационного моделирования процесса сдачи зачёта студентами как системы массового обслуживания с ограниченной пропускной способностью и вероятностными переходами между состояниями.

- Построена и реализована модель GPSS с общей FIFO-очередью без приоритета пересдач, с ограничением не более 20 попыток в день и минимальным интервалом 1 рабочий день между попытками одного студента.
- Проведены вычислительные эксперименты для $N = 60$, $N = 80$ и $N = 100$ студентов; получены значения успешно сдавших 43, 52 и 60 соответственно.
- Сопоставление с упрощенной аналитической оценкой $E[X] = 0.73N$ показало, что ограничение по числу попыток в день и конечная длительность зачётной недели существенно влияют на итоговый результат, особенно при росте входного потока.